

GEOMETRIA

Geometria Euclidea

Definizioni e Teoremi

In geometria per spiegare cos'è un oggetto geometrico (ENTE) forniamo una definizione

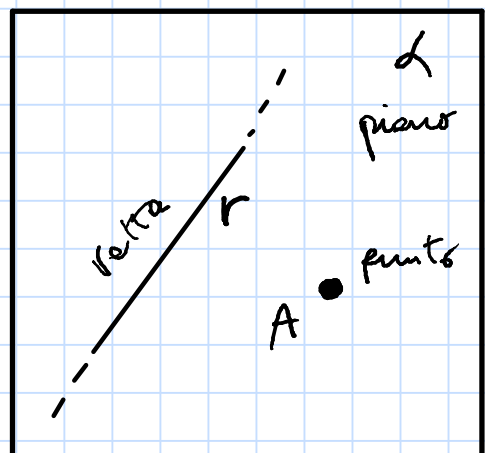
Es. un triangolo è un poligono con tre lati

Alcuni enti, però, non vengono definiti e vengono accettati come noti.

Questi oggetti sono detti ENTI PRIMITIVI.

Sono enti primitivi:

- il punto
- la retta
- il piano



- Punti $\rightarrow$ lettere MAIUSCOLE $A; B; C \dots$
- Rette $\rightarrow$ lettere minuscole $r; s; t, \dots$
- Piani $\rightarrow$ lettere greche $\alpha; \beta; \gamma, \dots$

Definizione (FIGURA GEOMETRICA)

Una figura geometrica è un insieme di punti

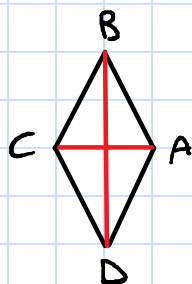
Teoremi e postulati

Un teorema è un enunciato di cui si mostra la verità mediante una dimostrazione.

Una dimostrazione è una sequenza di deduzioni che parte da quello che si suppone vero, L'IPOTESI, e arriva a quello che si vuole dimostrare, la TESI.

IPOTESI - DEDUZIONE - TESI

Es. In un rombo le diagonali sono perpendicolari (TEOREMA)



Ipotesi: ABCD è un rombo

Tesi: $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ $\overline{AC}$ è perpendicolare a $\overline{BD}$

Un modo rapido per chiarire qual è l'ipotesi e qual è la tesi è scrivere l'enunciato come

Se IPOTESI, allora TESI

Se ABCD è un rombo, allora le sue diagonali sono perpendicolari

Nella dimostrazione le deduzioni possono basarsi su teoremi già dimostrati, oppure su alcune proprietà che vengono accettate come vere senza darne una dimostrazione.

Queste proprietà sono dette POSTULATI o ASSIOMI.

Teorema inverso

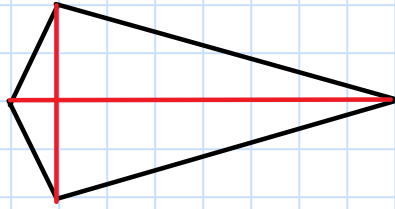
Supponiamo di aver dimostrato un teorema

$A \rightarrow B$
IPOTESI TESI

A: ABCD è un rombo
B: le diagonali sono perpendicolari

Mi chiedo: vale anche $B \rightarrow A$?

In questo caso non vale: esistono figure con diagonali perpendicolari che non sono rombi



Se scambio ipotesi e tesi di un teorema ottengo il teorema inverso.

Non sempre però, questa cosa è fattibile. In molti casi il teorema inverso non è verificato.

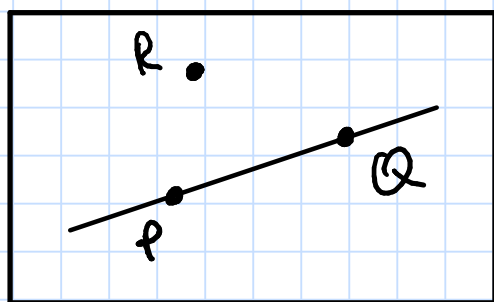
Teorema : $A \rightarrow B$

Teorema inverso : $B \rightarrow A$

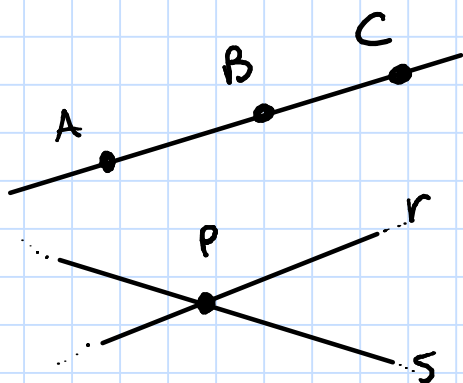
Postulati di appartenenza e d'ordine

Postulati di appartenenza

- Il piano è un insieme di punti. Le rette sono sottoinsiemi del piano.
- A una retta appartengono almeno 2 punti distinti
- Nel piano esistono almeno 3 punti che non appartengono alla stessa retta
- Due punti distinti appartengono entrambi a una e una sola retta



Definizioni

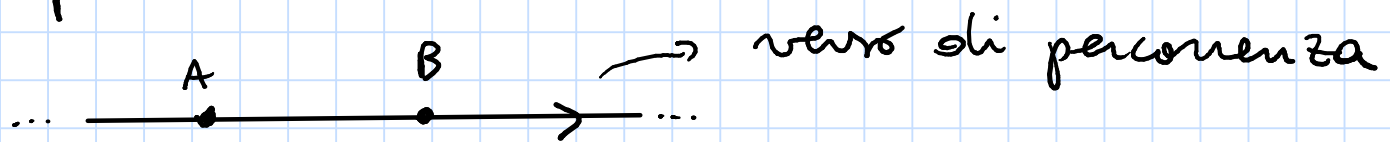


→ A, B, C sono punti allineati

→ r, s sono rette incidenti

Postulati d'ordine

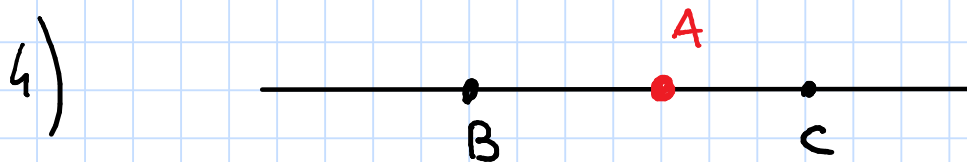
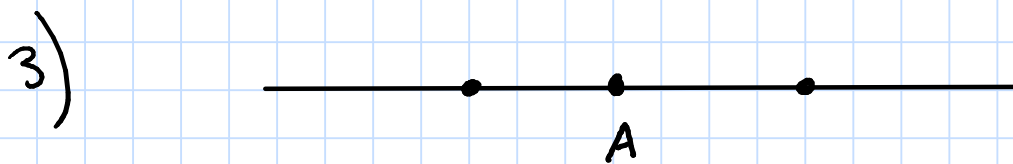
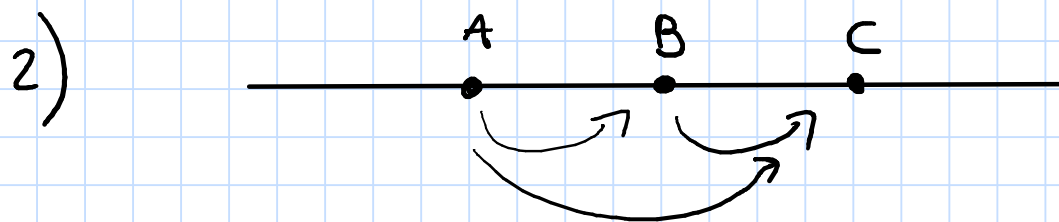
Ogni retta può essere orientata stabilendosi su di essa un verso di percorrenza



↳ A precede B
B segue A

I postulati d'ordine sono 4:

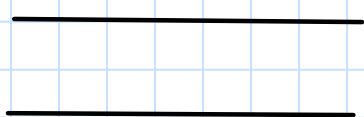
- Se A e B sono punti distinti di una retta, allora A precede B oppure B precede A.
- Se A precede B e B precede C, allora A precede C. (Proprietà transitiva)
- Presso un punto A su una retta c'è almeno un punto che precede A e un punto che segue A
- Prendi due punti B e C su una retta con B che precede C, c'è almeno un punto A della retta che segue B e precede C



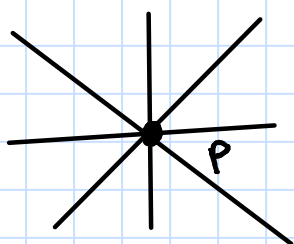
Dai postulati di appartenenza e d'ordine possiamo dedurre che:

- la retta ha infiniti punti
- Per un punto di un piano passano infinite rette
- Il piano contiene infiniti punti e infinite rette

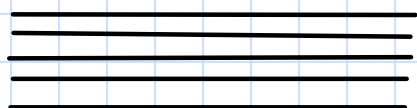
Definizioni



→ rette parallele



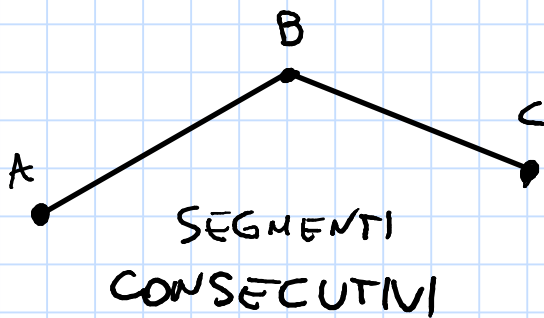
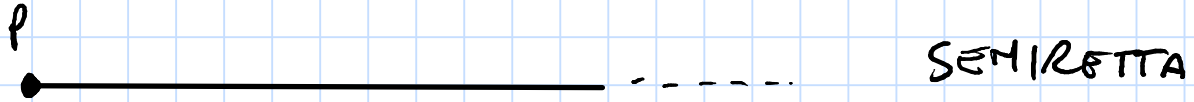
→ fascio proprio di rette



→ fascio improprio di rette

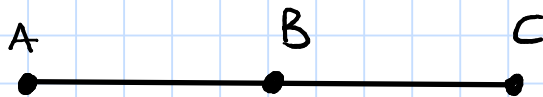
Figure e proprietà

Semirette e segmenti



$\overline{AB}$ e $\overline{BC}$ sono
consecutivi

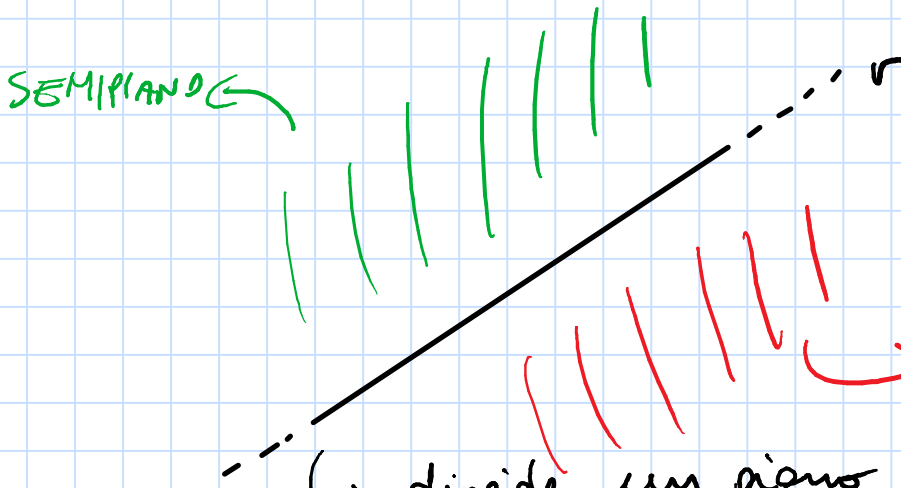
↳ hanno un estremo
in comune



$\overline{AB}$ e $\overline{BC}$ sono adiacenti

↳ hanno un estremo
in comune e giacciono
sulla stessa retta

Semipiani



SEMIPIANI
OPPOSTI
RISPETTO A V

↳ divide un piano in 2 semipiani

Figure concave e convexe

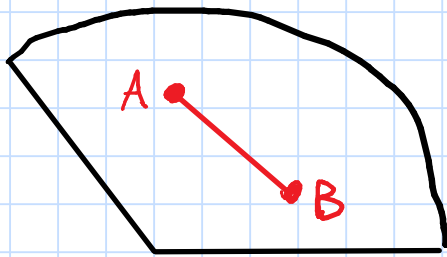


FIGURA CONVESSA

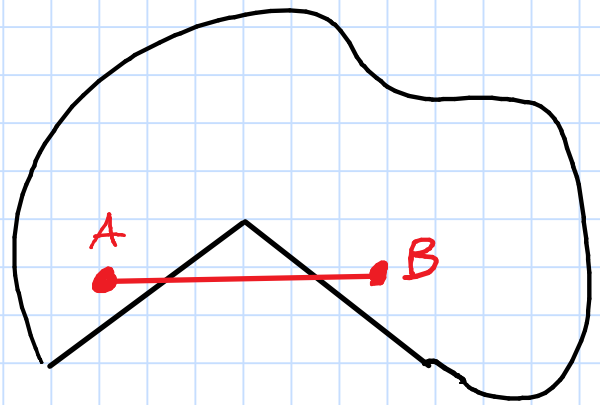
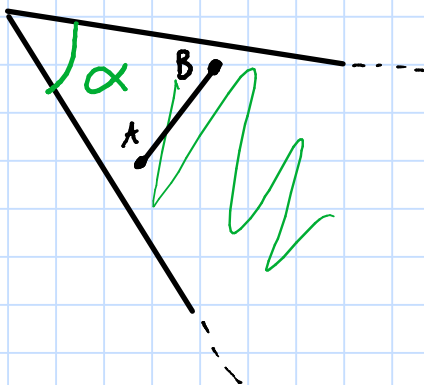


FIGURA CONCAVA

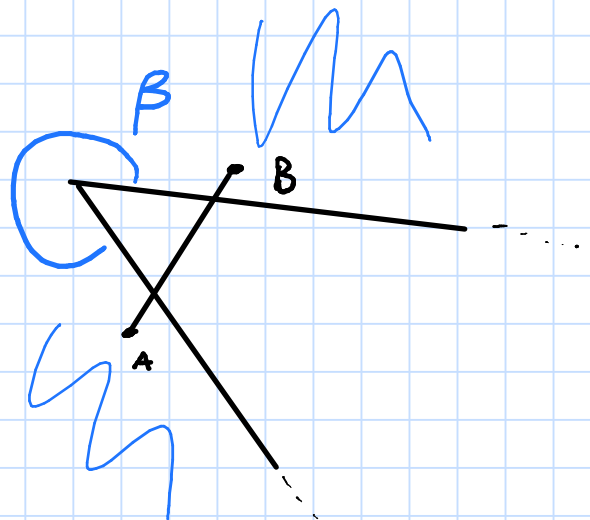
Figura convessa: presi 2 punti A e B all'interno della figura, il segmento che li unisce è SEMPRE all'interno della figura.

Figura concava: esistono almeno 2 punti A e B tali per cui il segmento che li unisce ha punti esterni alla figura.

Angoli



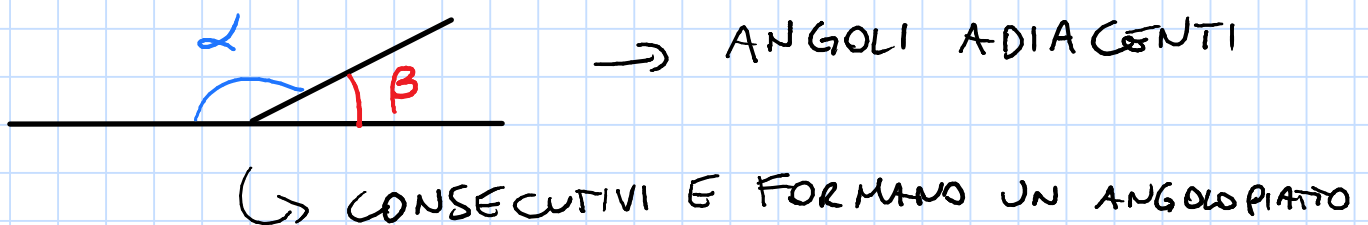
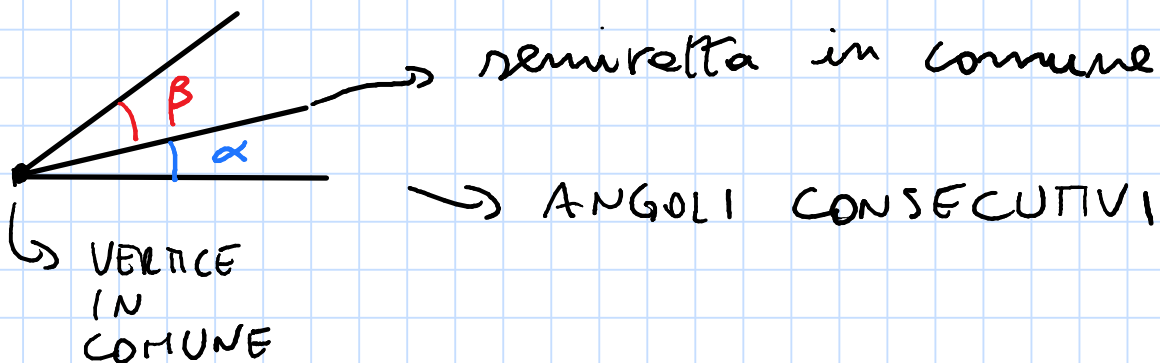
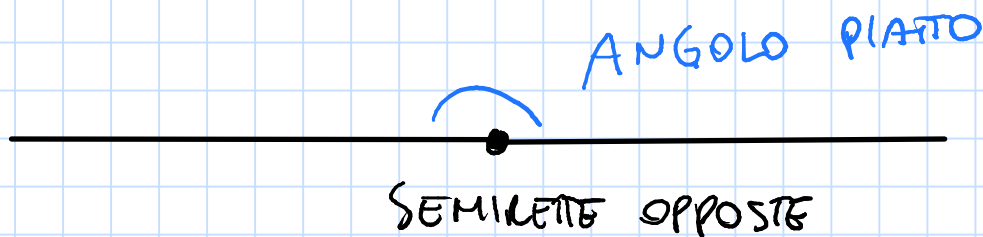
ANGOLO CONVESSO

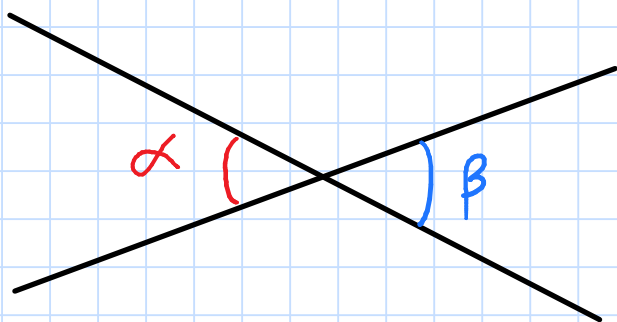


ANGOLO CONCAVO

l'angolo è identificato da tutto il semipiano limitato da 2 semirette.

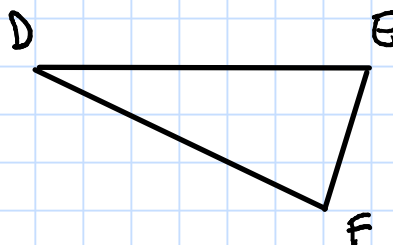
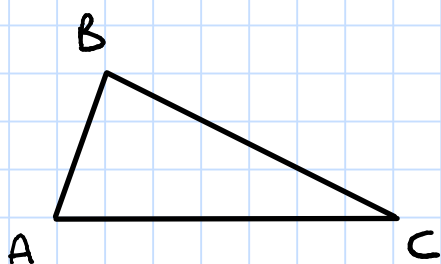
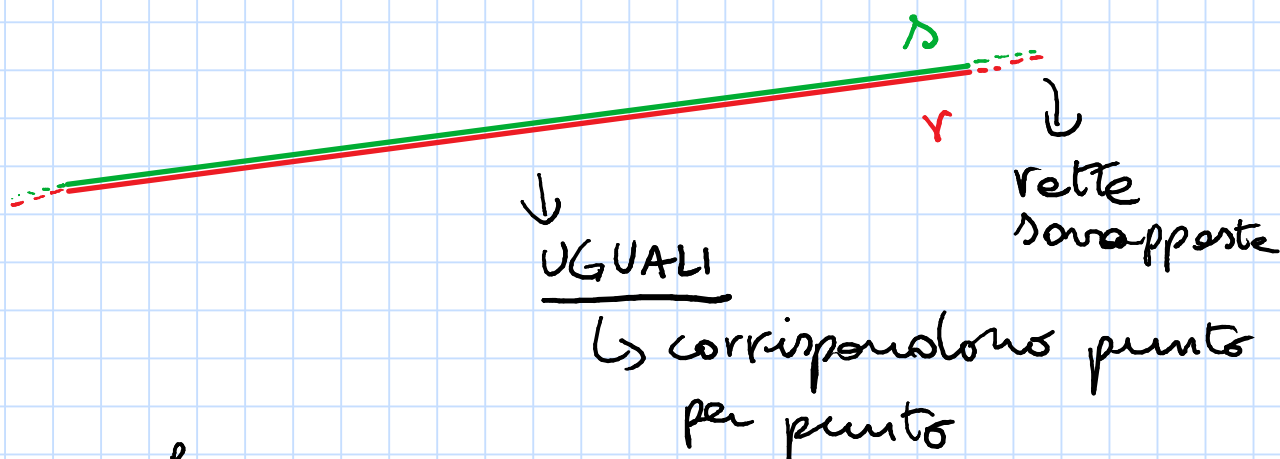
Gli angoli seguono le regole delle figure concave e convexe e vengono definiti concavi e convessi allo stesso modo delle figure.





→ ANGOLI OPPOSTI
AL VERTICE

Figure congruenti

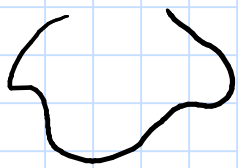


⇔
FIGURE
CONGRUENTI

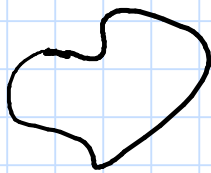
⇔
Attraverso un movimento rigido (ROTATIONE + TRASLAZIONE) posso farle coincidere punto per punto.

Linee, poligonali e poligoni

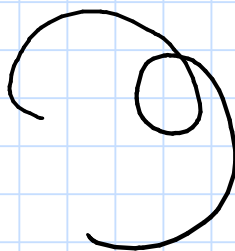
Linee:



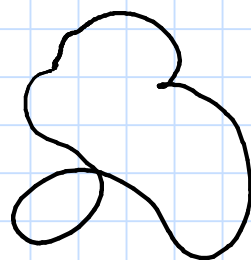
APERTA



CHIUSA

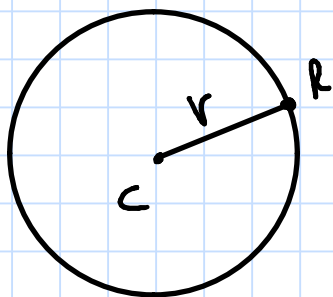


INTRECCIATA
APERTA



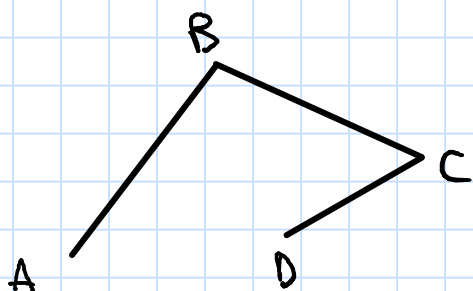
INTRECCIATA
CHIUSA

Circonferenza:

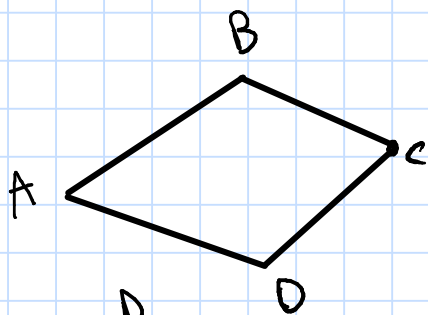


Insieme dei punti che hanno
distanza da c uguale a
quella di R

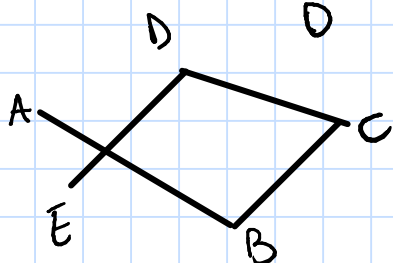
Poligonale o spezzata:



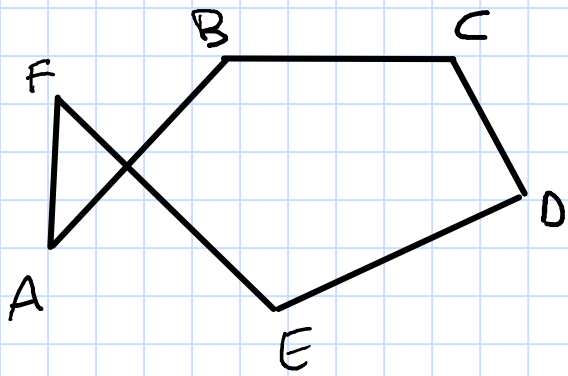
Poligonale aperta
(Spezzata)



Poligonale chiusa
(Spezzata)



Poligonale intrecciata aperta
(Spezzata)



Poligono intrecciato
(spezzata) chiusa

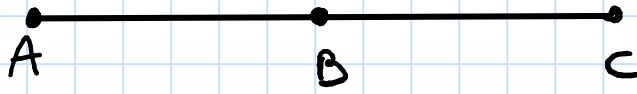
Poligono:

Un poligono è l'insieme dei punti di una poligonale chiusa e non intrecciata e di tutti i suoi punti interni.



- Un poligono con tutti i lati uguali si dice EQUILATERO
- Un poligono con tutti gli angoli uguali si dice EQUIANGOLO
- Un poligono EQUILATERO e EQUIANGOLO si dice REGOLARE.

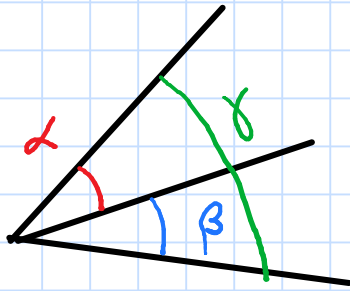
Addizione e sottrazione di segmenti e angoli



$$\overline{AB} + \overline{BC} = \overline{AC}$$

$$\overline{AC} - \overline{AB} = \overline{BC}$$

$$\overline{AC} - \overline{BC} = \overline{AB}$$

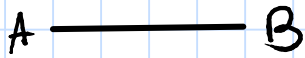


$$\alpha + \beta = \gamma$$

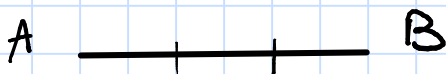
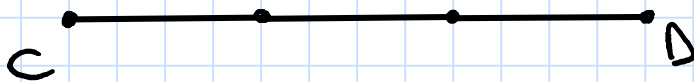
$$\gamma - \alpha = \beta$$

$$\gamma - \beta = \alpha$$

Multipli e sottomultipli di segmenti e angoli



$$\overline{CD} = 3\overline{AB}$$

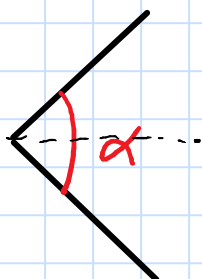
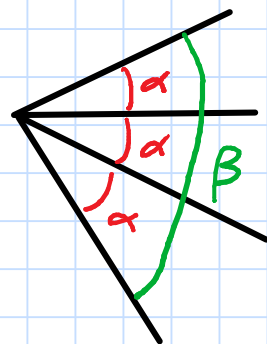


$$\overline{CD} = \frac{1}{3}\overline{AB}$$

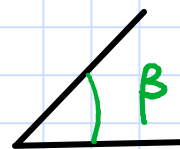




$$\beta = 3\alpha$$

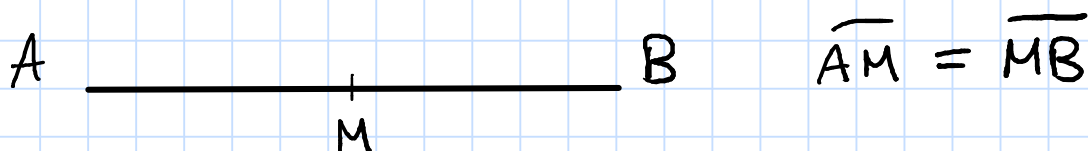


$$\beta = \frac{1}{2}\alpha$$

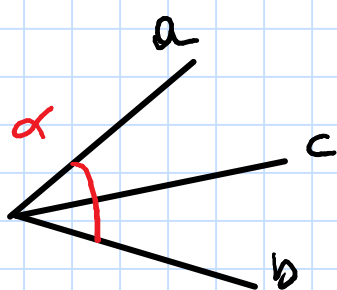


Punto medio e bisettrice

Punto medio: il punto medio di un segmento è il punto che lo divide in due segmenti congruenti



Bisettrice: la bisettrice di un angolo è la semiretta che lo divide in due angoli congruenti

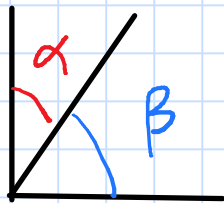


→ bisettrice di α

Angoli complementari, supplementari e esplementari

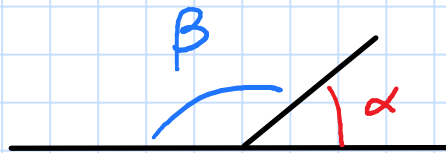
Complementari

Due angoli sono complementari se la loro somma è un angolo retto



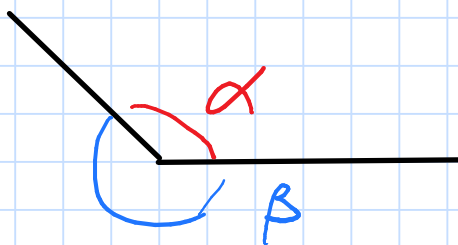
Supplementari

Due angoli sono supplementari se la loro somma è un angolo piatto



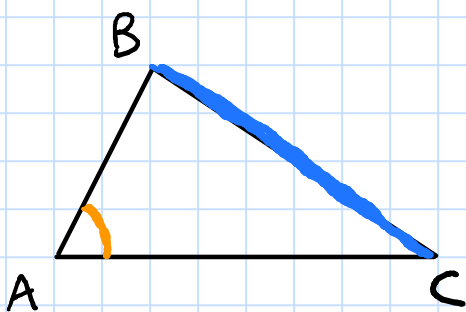
Esplementari

Due angoli sono esplementari se la loro somma è un angolo giro

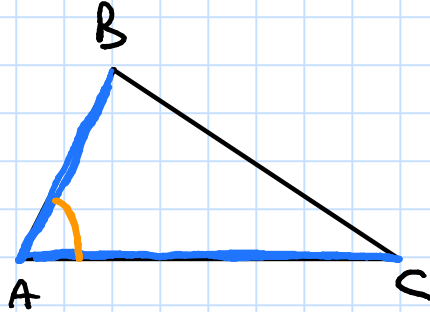


TRIANGOLI

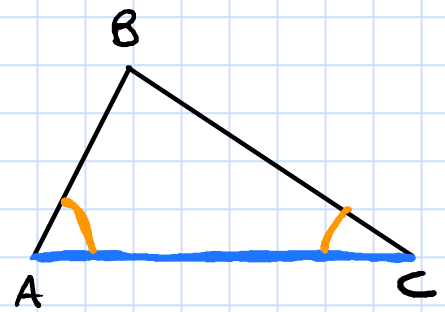
Definizioni



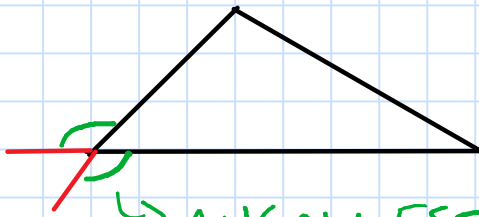
$\hat{A}$ é oposto
a $\overline{BC}$



$\hat{A}$ é compreso
tra $\overline{AB}$ e $\overline{AC}$

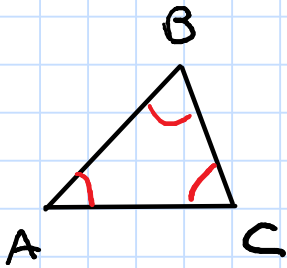


$\hat{A}$ e $\hat{C}$ sono
adiacenti a $\overline{AC}$



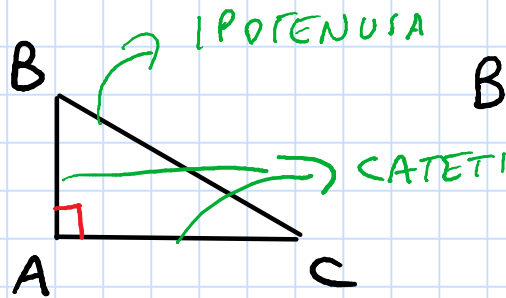
ANGOLI ESTERNI → 2 per ogni vertice

Classificazioni



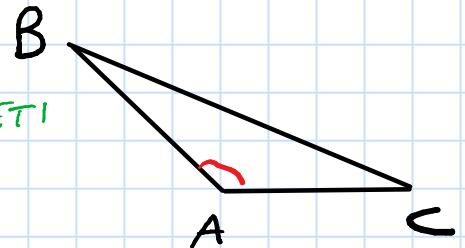
ACUTANGOLO

3 ANGOLI
ACUTI



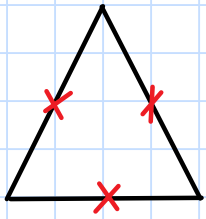
RETTANGOLO

1 ANGOLO
RETTO

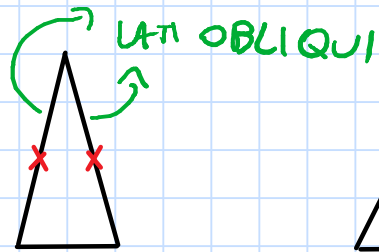


OTTUSANGOLO

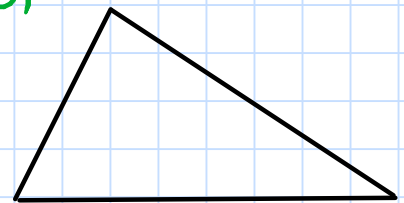
1 ANGOLO
OTTUSO



EQUILATERO

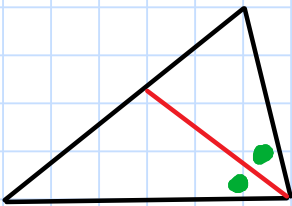


ISOSCELE

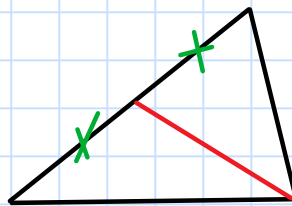


SCALENO

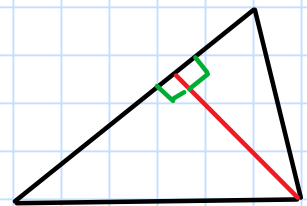
Bisettrici, mediane, altezze



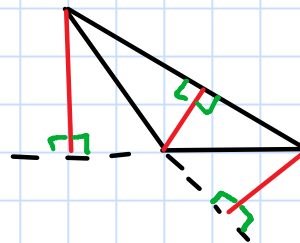
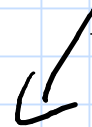
BISETRICE



MEDIANA



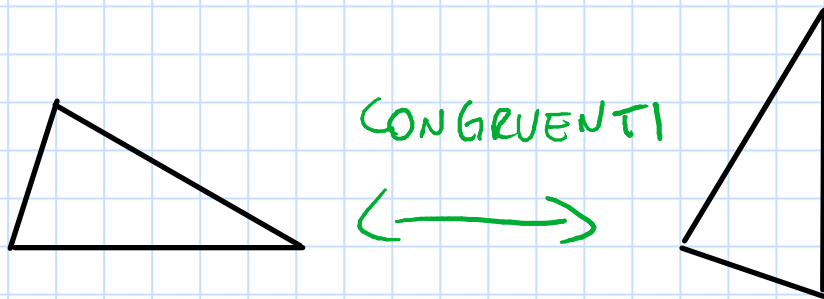
ALTEZZA



Criteri di congruenza dei triangoli

Due triangoli sono congruenti se sovrapponendoli con un movimento rigido coincidono punto per punto.

Quindi due triangoli congruenti, hanno congruenti tra loro tutti i lati e tutti gli angoli.

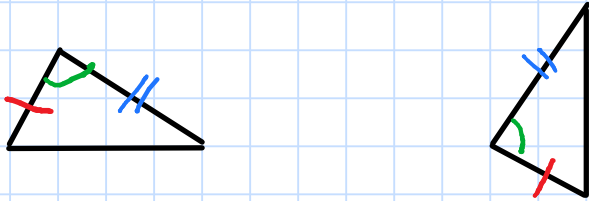


Per dimostrare che due triangoli sono congruenti non è necessario confrontare tutti i lati e tutti gli angoli.

Esistono tre criteri di congruenza che permettono di verificarla confrontando solo alcuni elementi.

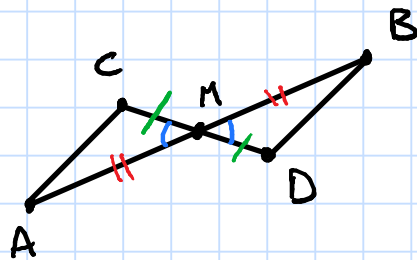
Primo criterio di congruenza

Due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti due lati e l'angolo compreso tra essi.



Esempio

Due segmenti AB e CD si intersecano in M, punto medio di entrambi. Dimostriamo che i triangoli AMC e BMD sono congruenti.



Ipotesi : $AM \cong MB$ $CM \cong MD$

Tesi : $\hat{A}MC \cong \hat{B}MD$

Dimostrazione

$AM \cong MB$ per ipotesi $\hat{C}MA \cong \hat{D}MB$ perché opposti al vertice

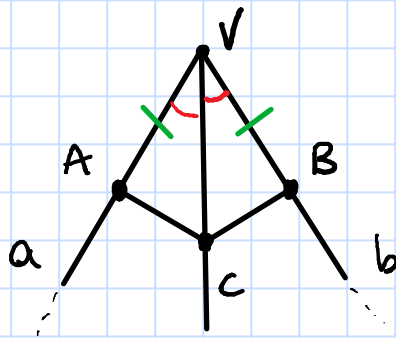
$CM \cong MD$ per ipotesi

Quindi $\hat{A}MC$ e $\hat{B}MD$ sono congruenti per I criterio CVD

Esempio 2

Consideriamo un angolo convesso $\hat{a}Vb$ e due punti A e B rispettivamente su a e su b , tali che $AV \cong BV$. Sia C un punto sulla bisettrice dell'angolo.

Dimostriamo che $\hat{A}CV \cong \hat{B}CV$.



Ipotesi

$$AV \cong VB$$

$$\hat{A}VC \cong \hat{B}VC$$

Terzi

$$\hat{A}CV \cong \hat{B}CV$$

Dimostrazione

$AV \cong VB$ per ipotesi

$\hat{A}VC \cong \hat{B}VC$ per ipotesi

VC è in comune

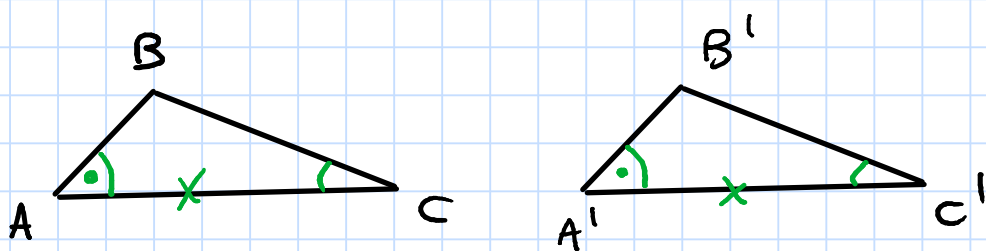
$\hat{A}VC \cong \hat{B}VC$ per I criterio

In particolare $\hat{A}CV \cong \hat{B}CV$ perché angoli corrispondenti di triangoli congruenti

CVD

Secondo criterio di congruenza

Due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti un lato e gli angoli adiacenti al lato



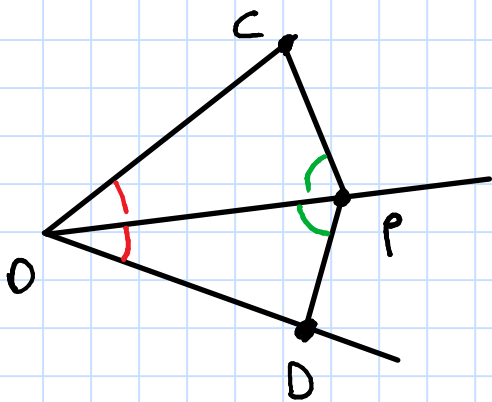
$$\text{Ipotesi: } AC \cong A'C' \\ \hat{A} \cong \hat{A'} \quad \hat{C} \cong \hat{C'}$$

$$\text{Terzi: } \triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$$

Esempio

Detto P un punto della bisettrice dell'angolo $\hat{AOB}$, tracciamo da P i segmenti PC e PD in modo che $\hat{CPO} \cong \hat{OPD}$

Dimostriamo che $OC \cong OD$



Ipotesi

$$\hat{POD} \cong \hat{POC}$$

$$\hat{CPO} \cong \hat{OPD}$$

Tesi

$$OC \cong OD$$

Dimostrazione

$$\hat{POD} \cong \hat{POC} \quad \text{per ipotesi}$$

$$\hat{CPO} \cong \hat{OPD} \quad \text{per ipotesi}$$

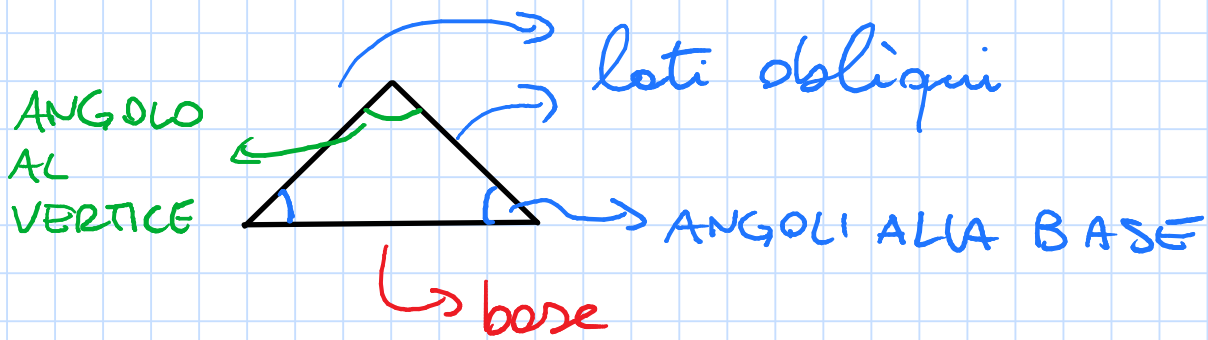
OP in comune

$$\triangle OPD \cong \triangle OPC \quad \text{per II criterio}$$

In particolare $OC \cong OD$ perché lati corrispondenti di triangoli congruenti

C.V.D

Proprietà del triangolo isoscele

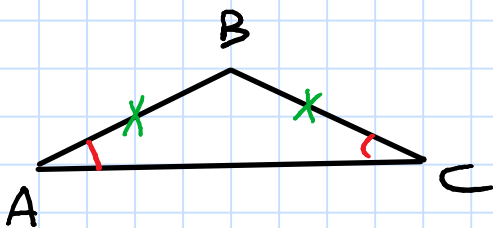


In un triangolo isoscele :

→ lati obliqui congruenti

Teorema del triangolo isoscele

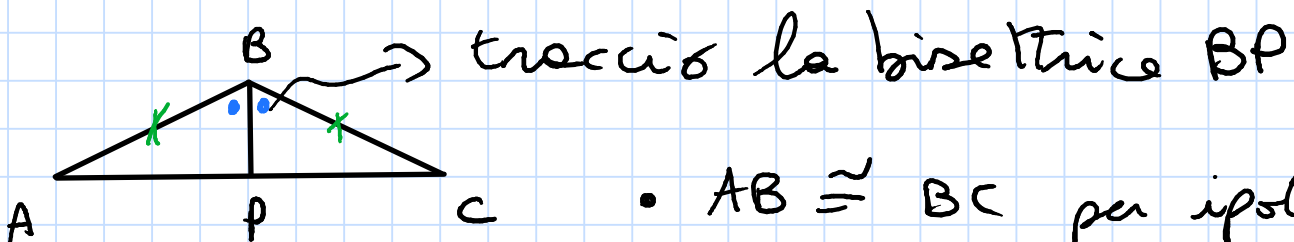
Un triangolo isoscele ha gli angoli alla base congruenti.



Ipotesi : $AB \cong BC$

Tesi : $\hat{A} \cong \hat{C}$

Dimostrazione



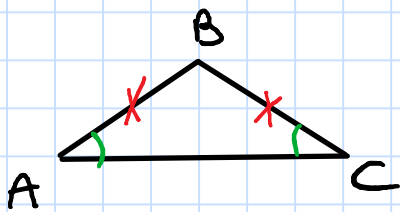
- $AB \cong BC$ per ipotesi
- $\hat{ABP} \cong \hat{PBC}$ per ipotesi (per costruzione)
- BP in comune

$\triangle ABP \cong \triangle PBC$ per I criterio

In particolare: $\hat{A} \cong \hat{C}$ c.v.d.

Teorema inverso del triangolo isoscele

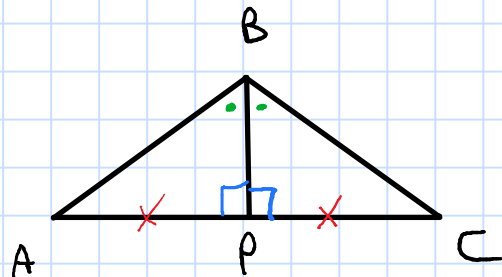
Se un triangolo ha due angoli congruenti, allora è isoscele.



Ipotesi: $\hat{A} \cong \hat{C}$

Tesi: $AB \cong BC$

Bisettrice, mediana, altezza del triangolo isoscele



Nel dimostrare che un triangolo isoscele ha angoli alla base congruenti, abbiamo dimostrato che i triangoli $\triangle ABP$ e $\triangle BPC$ sono congruenti. Ne consegue che:

- $AP \cong PC$ quindi BP è mediana
- $\triangle ABP \cong \triangle BPC$ quindi BP è bisettrice

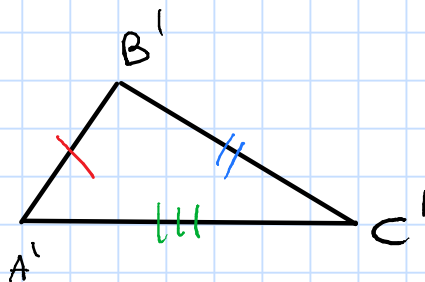
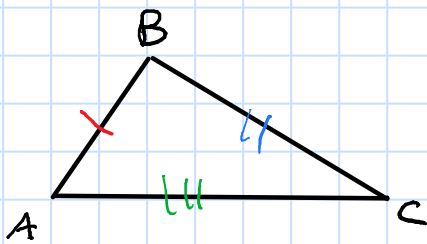
- $\hat{A}PB \cong \hat{B}PC$; gli angoli sono adiacenti, quindi la loro somma è un angolo piatto e ciascuno di essi è un angolo retto
 $\hookrightarrow \overline{BP}$ è altezza

Teorema

In un triangolo isoscele la bisettrice dell'angolo al vertice è anche mediana e altezza.

Terzo criterio di congruenza

Due triangoli sono congruenti se hanno ordinatamente congruenti i tre lati



Ipotesi

$$AB \cong A'B'$$

$$AC \cong A'C'$$

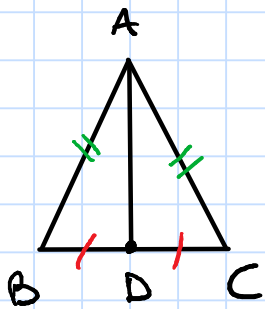
$$BC \cong B'C'$$

Terzi

$$\triangle ABC \cong \triangle A'B'C'$$

Esempio

All'interno di un triangolo isoscele $\triangle ABC$ di base BC considera un punto D tale che $DB \cong DC$. Dimostra che $\widehat{BAD} \cong \widehat{DAC}$.



Ipotesi:

$$AC \cong AB$$

$$BD \cong DC$$

Tesi

$$\widehat{BAD} \cong \widehat{DAC}$$

Dimostrazione

$$AC \cong AB \quad \text{per ipotesi}$$

$$BD \cong DC \quad \parallel \quad \parallel$$

AD in comune

$$\widehat{BAD} \cong \widehat{DAC} \quad \text{per III criterio}$$

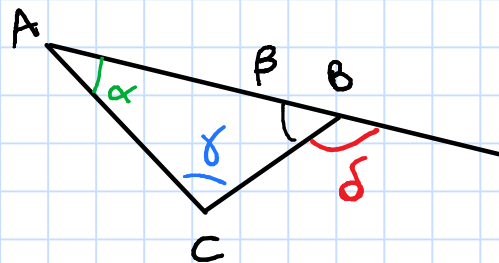
$$\text{In particolare: } \widehat{BAD} \cong \widehat{DAC} \quad \text{c.v.d.}$$

Disuguaglianze nei triangoli

Angoli esterni e angoli interni

Teorema

In un triangolo, un angolo esterno è maggiore di ognuno degli angoli interni che non gli sono adiacenti.



Terzi:

$$\delta > \gamma$$

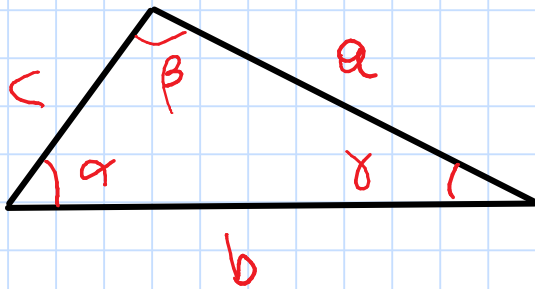
$$\delta > \alpha$$

Di conseguenza possiamo ricavare le seguenti proprietà:

- In un triangolo la somma di due angoli interni è sempre minore di un angolo piatto.
- Almeno due angoli di un triangolo devono essere acuti.
- In un triangolo isoscele gli angoli alla base sono sempre acuti.

lato maggiore e angolo maggiore

In un triangolo, a lato maggiore è opposto angolo maggiore e viceversa

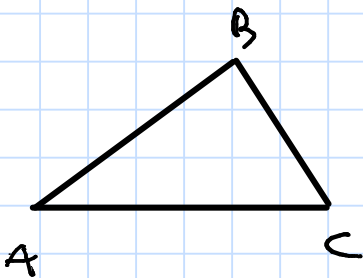


$$\begin{aligned} b > c &\leftrightarrow \beta > \gamma \\ a > c &\leftrightarrow \alpha > \gamma \\ b > a &\leftrightarrow \beta > \alpha \end{aligned}$$

Disuguaglianze triangolari

In ogni triangolo, ogni lato è

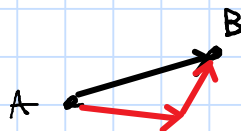
- Minore della somma degli altri due
- Maggiore della loro differenza



$$AB < AC + BC$$

$$AB > AC - BC$$

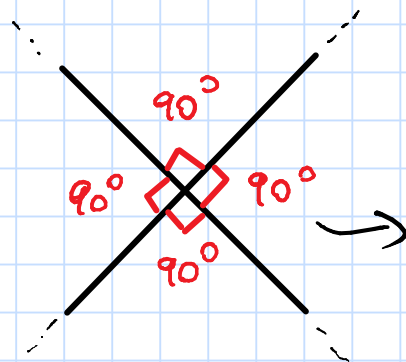
la prima disuguaglianza triangolare ci dice che la via più breve per passare da un punto A a un punto B è una linea retta



la seconda ci dice le condizioni che devono avere i lati per poter costruire un triangolo.

RETTE PERPENDICOLARI E RETTE PARALLELE

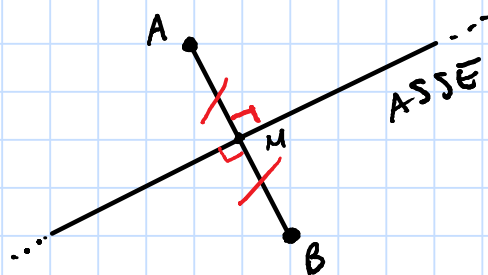
Rette perpendicolari



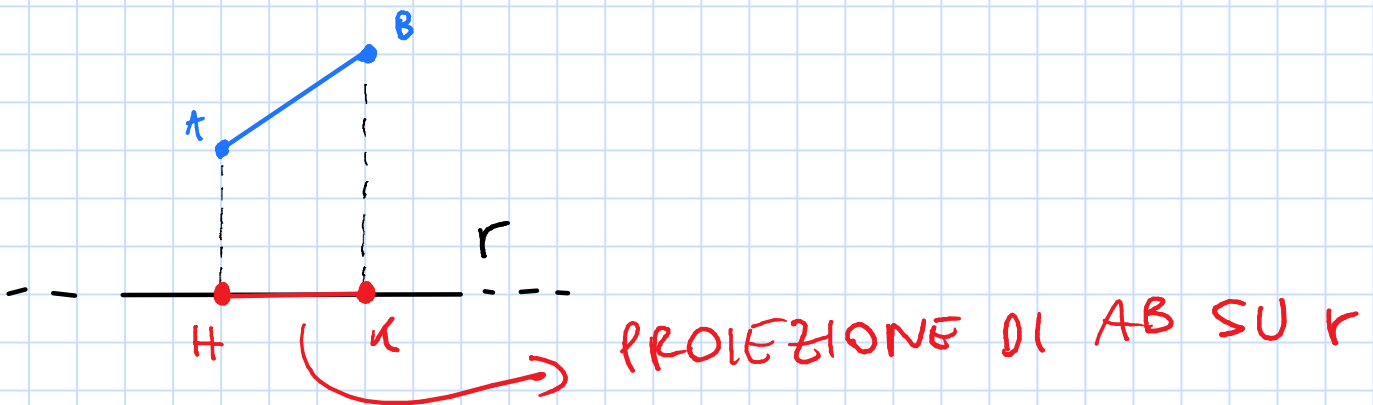
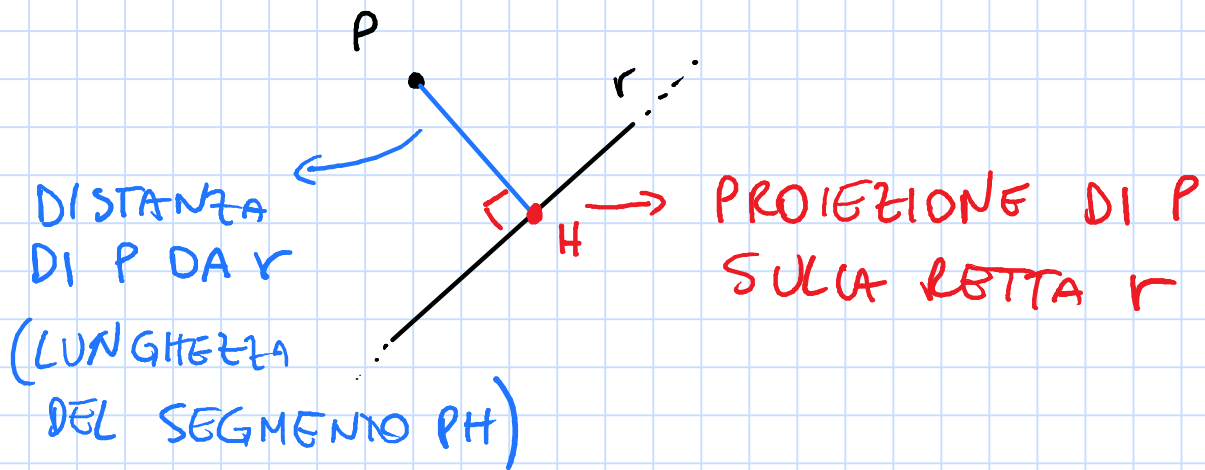
→ 4 angoli retti

Asse di un segmento

L'asse di un segmento è la retta perpendicolare al segmento passante per il suo punto medio.

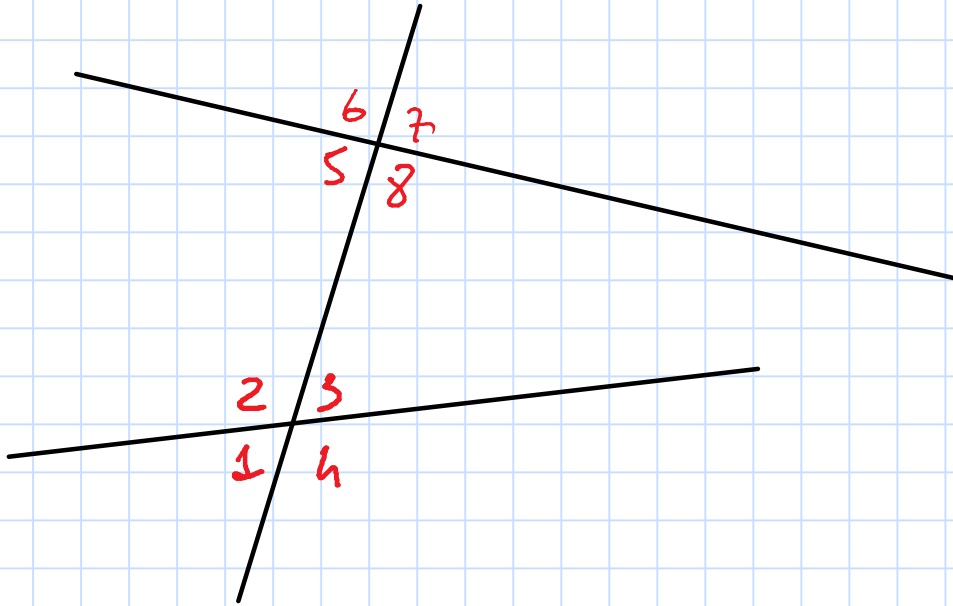


Proiezioni ortogonali e distanza



Rette parallele

Rette tagliate da una trasversale



3-5 ; 2-8 $\Rightarrow$ ALTERNI INTERNI

1-7 ; 4-6 $\Rightarrow$ ALTERNI ESTERNI

2-5 ; 3-8 $\Rightarrow$ CONIUGATI INTERNI

1-6 ; 4-7 $\Rightarrow$ CONIUGATI ESTERNI

1-5 ; 2-6 ; 3-7 ; 4-8 $\Rightarrow$ CORRISPONDENTI

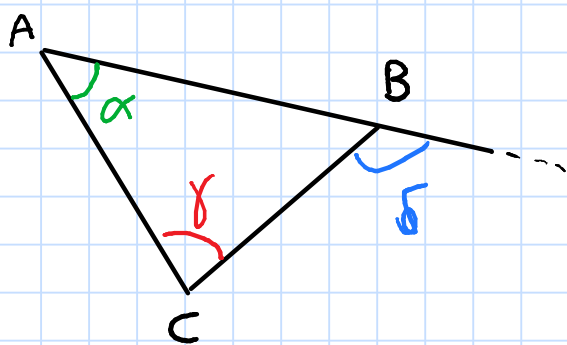
Teorema

Due rette distinte tagliate da una trasversale sono parallele se e solo se:

- gli angoli alterni sono congruenti
- gli angoli corrispondenti sono congruenti
- gli angoli coniugati sono supplementari

Proprietà degli angoli di un poligono

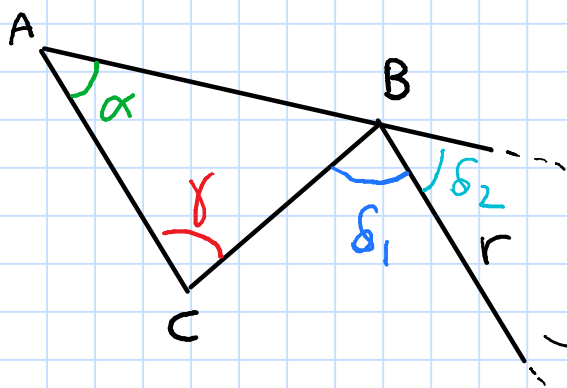
Teorema dell'angolo esterno di un triangolo



$$\delta = \alpha + \gamma$$

In un triangolo, ogni angolo esterno è congruente alla somma degli angoli interni non adiacenti.

Dimostrazione



traccia una retta parallela a AC

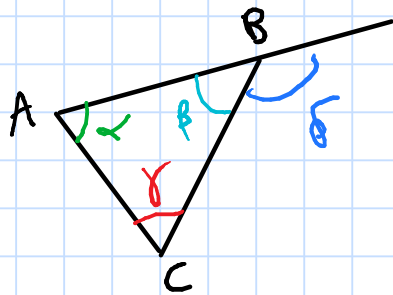
$\alpha \cong \delta_2$ perché angoli corrispondenti di rette parallele.

$\gamma \cong \delta_1$ perché angoli alterni di rette parallele.

$$\delta \cong \delta_1 + \delta_2 \cong \alpha + \gamma \quad \text{c.v.d.}$$

Somma degli angoli interni di un triangolo.

In un triangolo la somma degli angoli interni è congruente a un angolo piatto.



Dimostrazione

In B l'angolo esterno δ è adiacente all'angolo β , quindi:

$$\delta + \beta = 180^\circ$$

Per il teorema dell'angolo esterno:

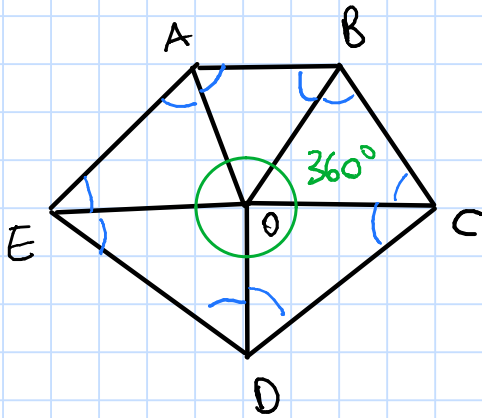
$$\delta \cong \alpha + \gamma$$

Sostituendo:

$$\alpha + \gamma + \beta = 180^\circ$$

la somma degli angoli interni di un triangolo è pari a 180° .

Somma degli angoli di un poligono convesso



Poligono con n lati

Sommando gli angoli di tutti i triangoli costruiti

$$S = n \cdot 180^\circ$$

↳ SOMMA DI TUTTI GLI ANGOLI DEI TRIANGOLI

A questi dobbiamo togliere tutti gli angoli al centro della figura

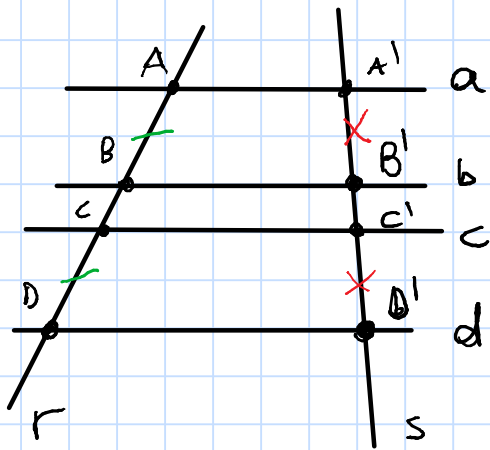
$$C = 360^\circ$$

↳ ANGOLI AL CENTRO

$$\begin{aligned}\alpha + \beta + \gamma + \dots &= S - C = n \cdot 180^\circ - 360^\circ \\ &= n \cdot 180^\circ - 2 \cdot 180^\circ \\ &= (n - 2) 180^\circ\end{aligned}$$

$$\alpha + \beta + \gamma + \dots = (n - 2) \cdot 180^\circ$$

Teorema di Talete



Ipotesi

$a \parallel b \parallel c \parallel d$ (rette parallele)

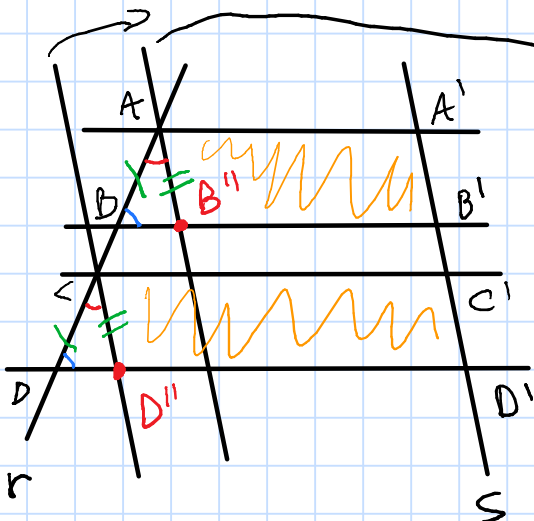
$AB \cong CD$

Tesi

$A'B' \cong C'D'$

In un fascio di rette parallele tagliate da due trasversali, i segmenti congruenti su una trasversale corrispondono segmenti congruenti sull'altra.

Dimostrazione



tracciamo due rette parallele a s passanti per A e per C

$AB \cong CD$ per ipotesi

$\widehat{AB''B} \cong \widehat{CD''D}$ perché angoli corrispondenti di rette parallele

$\widehat{A''B''B} \cong \widehat{C''D''D}$ perché angoli corrispondenti di rette parallele

$\hat{A}\hat{B}B'' \cong \hat{C}\hat{D}D''$ per II criterio

In particolare: $AB'' \cong CD''$

$AB'' \cong A'B'$ e $CD'' \cong C'D'$ perché lati paralleli
di un parallelogramma
CVD